



BÁO CÁO LUẬN VĂN

GVHD: PSG TS. TRẦN VĂN HOÀI

QR CODE

Tên nhóm: **Xây dựng hệ thống trực quan hoá 3 chiều ổ giông dựa trên mức độ phản xạ của Radar thời tiết**

SV1: Nguyễn Hữu Hiếu

MSSV: 2013149

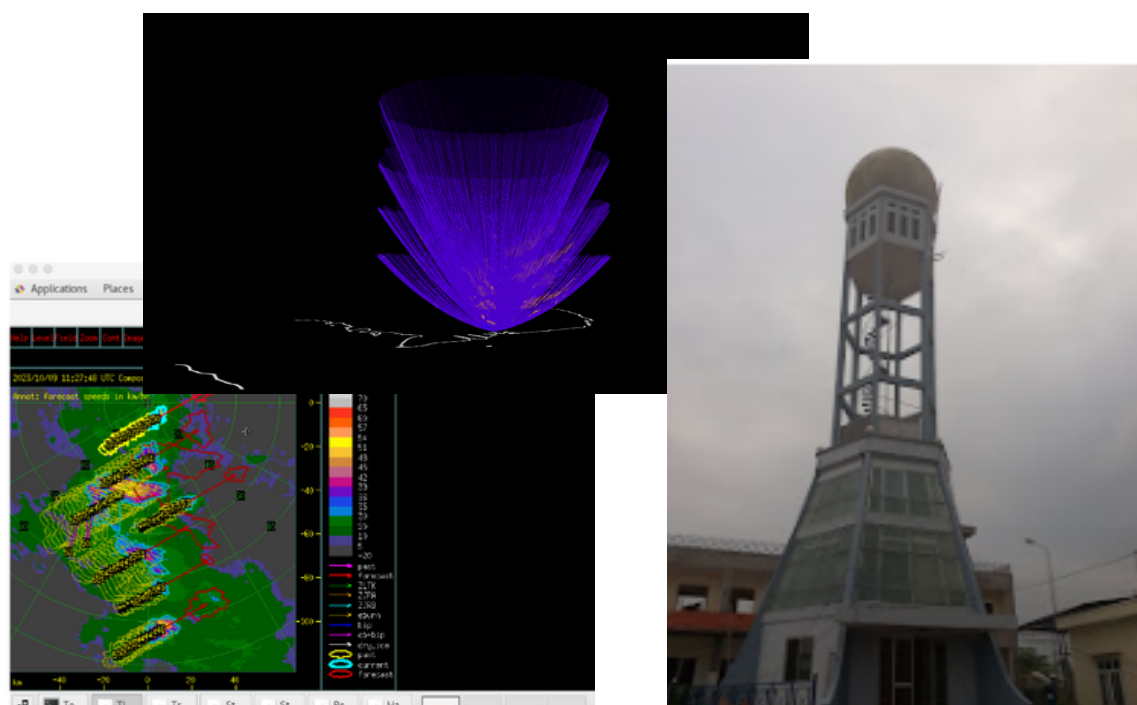
SV2: Lê Bá Dũng

MSSV: 2012863

SV3: Nguyễn Phúc Đăng

MSSV: 2012968.

Giới thiệu đề tài



Giông là một trong những hiện tượng tự nhiên gây nguy hiểm và thiệt hại nghiêm trọng đối với con người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, hệ thống quan sát dựa trên radar thời tiết hiện tại chủ yếu dựa vào thông tin 2 chiều (2D) trong khi đó dữ liệu thời tiết có thể chứa những thông tin bổ sung như sự hình thành đối lưu sâu và cấu trúc lốc xoáy 3D hoặc yếu tố chiều cao. Những thông tin bổ sung trên được nhà nghiên cứu và nhà dự báo đặc biệt quan tâm tới. Việc thiếu mất phương thẳng đứng có thể gây ra sự thiếu chính xác trong việc đánh giá và dự báo vị trí di chuyển của giông, đồng thời hạn chế khả năng cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc và tiềm năng khác của giông mà ta chưa thể xem xét tới.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

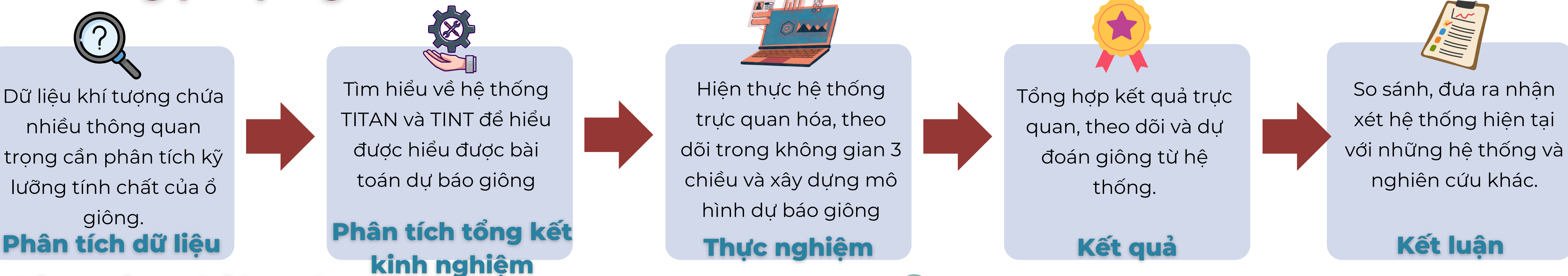
Yêu cầu:

- Tìm hiểu về TITAN (Thunderstorm Identification Tracking Analysis Nowcasting) để hiểu được bài toán dự báo giông nói chung, từ đó hiểu rõ nhu cầu về xây dựng cấu trúc 3 chiều của dữ liệu rada thời tiết.
- Đề xuất cấu trúc 3 chiều phù hợp khi đã lựa chọn một (hoặc nhiều) mức độ phản xạ.
- Xây dựng hệ thống trực quan hoá dữ liệu trong 3D.

Thách thức:

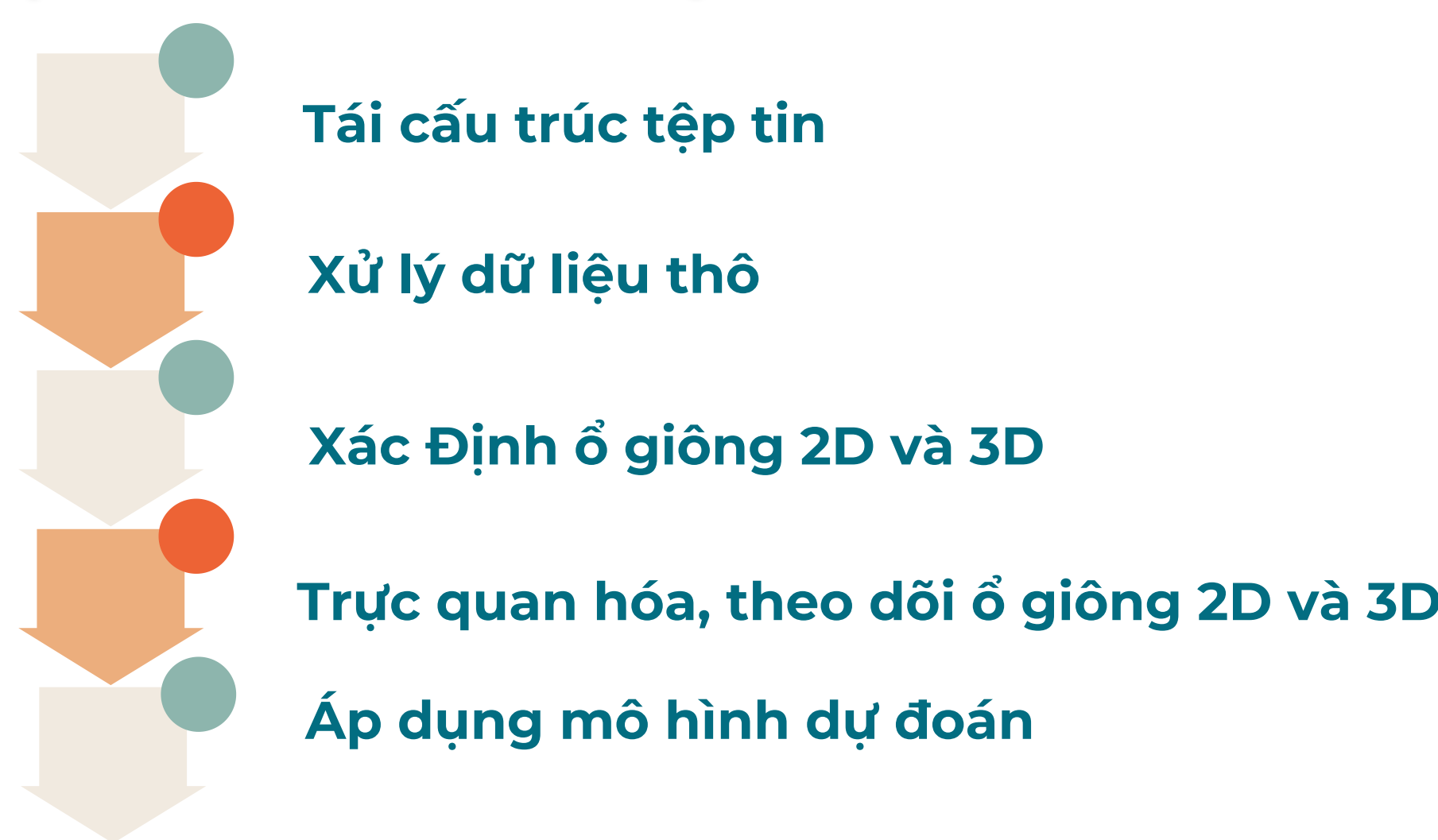
- Radar thời tiết thu thập khối lượng dữ liệu rất lớn với tần suất cao, bao gồm các thông số như tốc độ gió, lượng mưa, và mức độ phản xạ.
- Dữ liệu radar có thể bị nhiễu và sai lệch do nhiều yếu tố như địa hình, cấu trúc xây dựng, hoặc các yếu tố thời tiết khác.
- Trực quan hóa 3D yêu cầu nhiều tài nguyên tính toán và cần phải diễn ra trong thời gian thực hoặc gần thời gian thực để có thể hỗ trợ kịp thời cho các quyết định liên quan đến thời tiết.

Phương pháp nghiên cứu

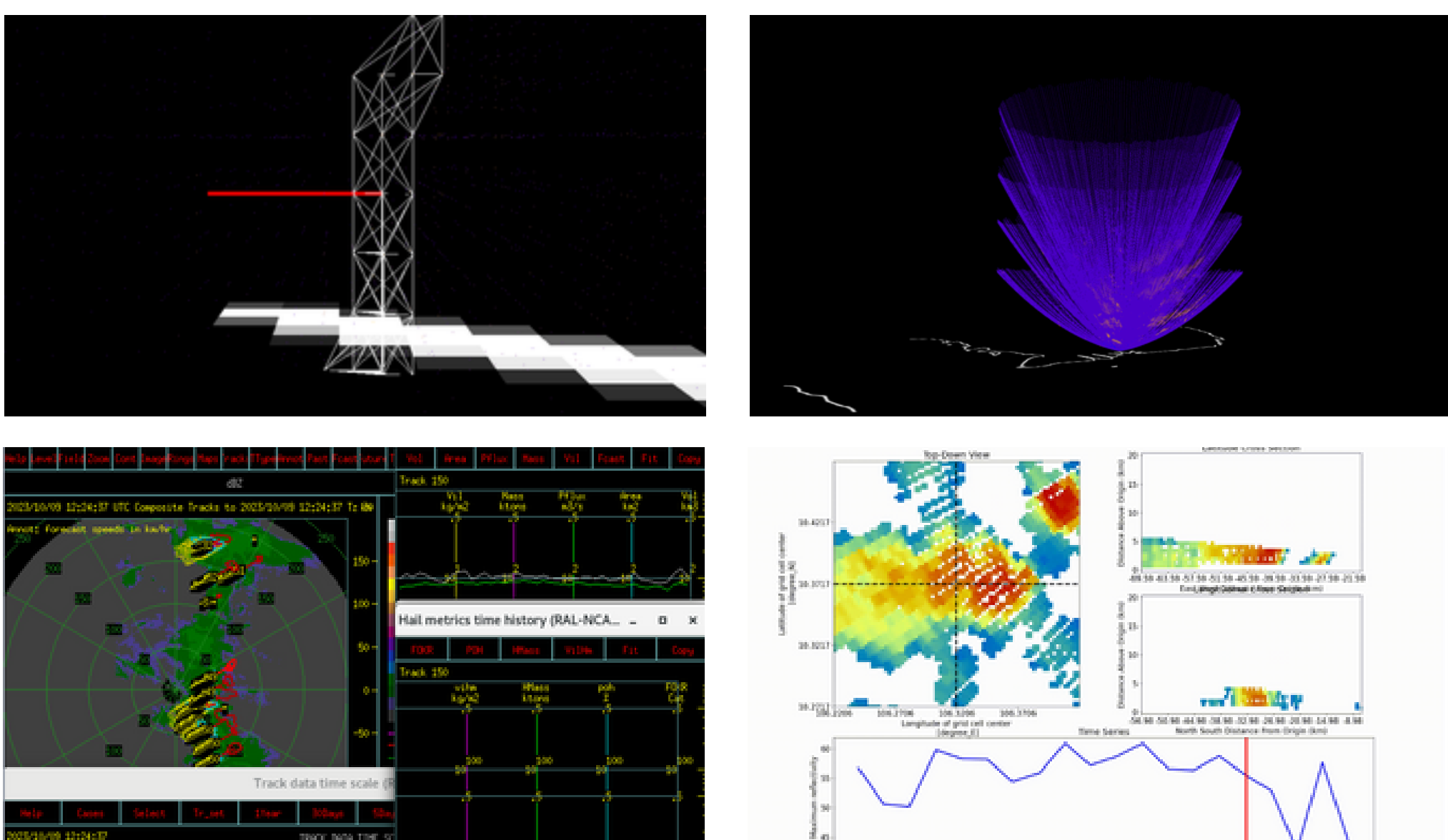


PipeLine hiện thực

- Dữ liệu người dùng lấy từ nguồn ngoại tuyến hay trực tuyến sẽ đều được tái cấu trúc tập tin.
- Chia vùng quan sát thành nhiều lưới. Từ đây, dữ liệu được chuyển đổi thô sang dạng lưới.
- Áp dụng các thuật toán để xác định ổ giông.
- Biểu diễn giông thành dạng 3 chiều. Đồng thời biểu diễn đường đi của ổ giông theo thời gian.
- Áp dụng mô hình Convolutional GRU để dự đoán đường đi của giông.



Kết quả thực hiện



Kết luận

Kết quả đạt được:

- Xây dựng thành công hệ thống trực quan hóa 3 chiều và 2 chiều.
- Tích hợp các chức năng xác định và theo dõi cơn giông 3D và 2D.
- Đề xuất mô hình dự đoán thời tiết.

Hướng phát triển:

- Cải thiện thêm giao diện và thêm các tính năng cho ứng dụng
- Tối ưu hóa thời gian xử lý dữ liệu
- Kết hợp thêm các mô hình dự báo khác vào hệ thống.